

Sistemas digitales

Codificación de instrucciones Ciclo de Instrucción



2024 - Primer Cuatrimestre

Universidad de Buenos Aires - FCEyN - Departamento de Computación

¿Qué vamos a hacer hoy?

1

**Programa escrito
en Assembler**

ADDI a0, a1, 0x002

SRLI a0,a0,3

CODIFICAR

0001100110000110011
0000110011001110001
10

Usaremos el
manual de
RISC-V

Código de alto nivel
(Compilador)



Código de bajo nivel
(Ensamblador)



Código objeto
(Enlazador)



Código binario ejecutable

Código objeto en archivos
Bibliotecas



2

Programa escrito
en Assembler

CODIFICAR

0001100110000110011
0000110011001110001
10

CÓDIGO BINARIO

MÁQUINA
(RISC-V)

Memoria

0x00

0x25

0x05

0x13

3

CICLO DE INSTRUCCIÓN

Programa

Memoria

0x00

0x25

0x05

0x13

MAQUINA DE RISC-V

PC

x0

x1

...

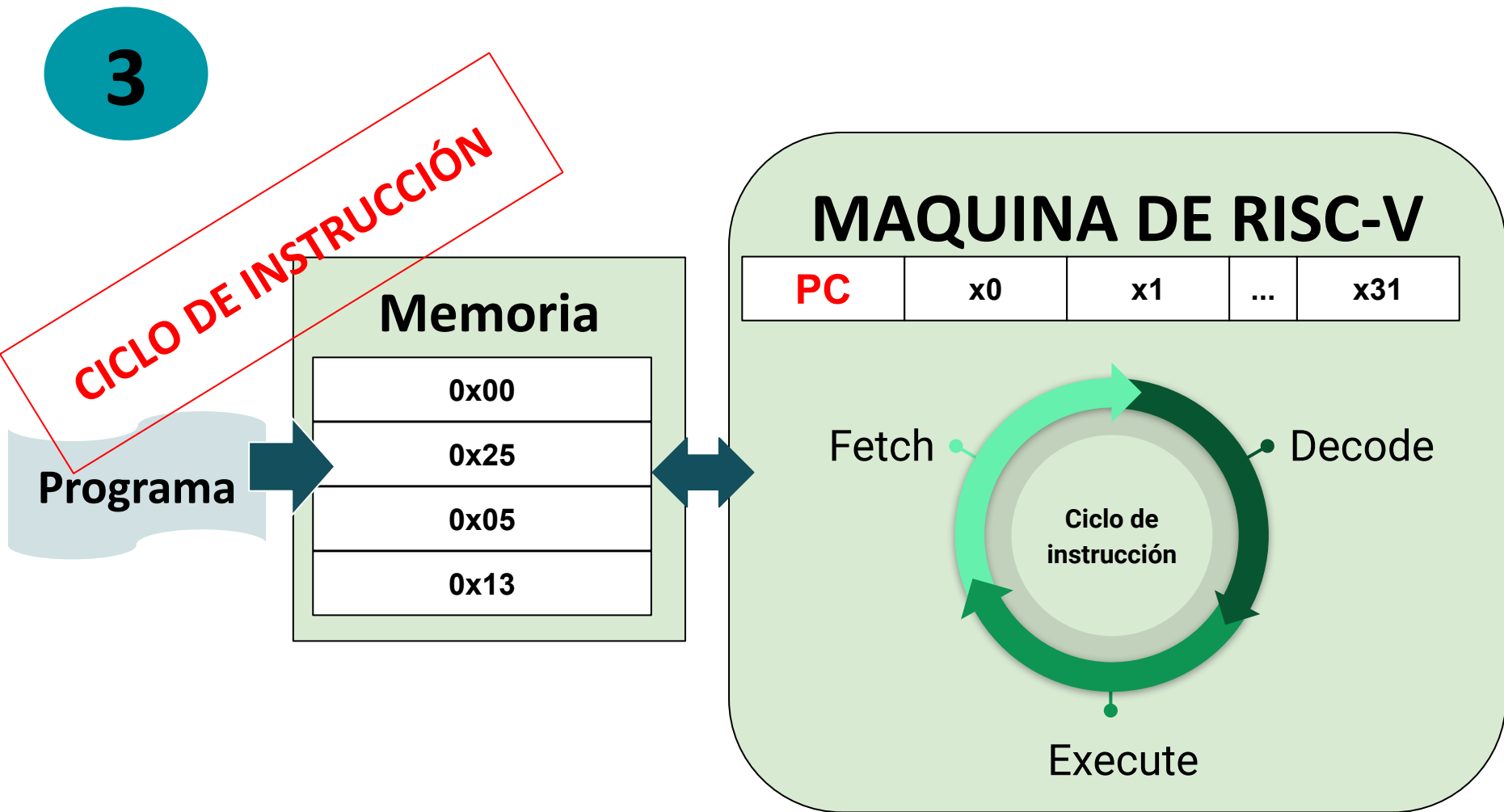
x31

Fetch

Decode

Ciclo de
instrucción

Execute



Codificación de programas en RISC-V

ADDI a0, a0, 0x002

Usamos el
manual de
RISC-V

**Código de
Operación indica
qué operación**

**Primer
Operando
DESTINO (d)**

**Segundo y
Tercero
Operandos
FUENTES (f)**

Codificación de programas en RISC-V

Instrucción: ADDI (add immediate)

rd = registro destino
rs1 = registro fuente 1

extensiones

efecto

addi rd, rs1, immediate

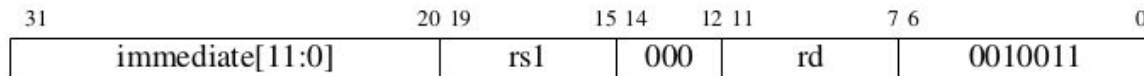
$x[rd] = x[rs1] + \text{sext}(\text{immediate})$

formato

Add Immediate: Tipo I, RV32I y RV64I.

Suma el *inmediato* sign-extended al registro $x[rs1]$ y escribe el resultado en $x[rd]$. Overflow aritmético ignorado.

Formas comprimidas: **c.li** rd, imm; **c.addi** rd, imm; **c.addi16sp** imm; **c.addi4spn** rd, imm



Codificación de programas en RISC-V

ADDI a0, a0, 0x002

**Código de
Operación:
0010011**

**Operando
DESTINO:
01010**

**Operandos
FUENTES:
01010
0000 0000 0010**

imm[11:0]	rs1	000	rd	0010011	I addi
-----------	-----	-----	----	---------	--------

0000 0000 0010	01010	000	01010	0010011
----------------	-------	-----	-------	---------

0000 0000 0010 0101 0000 0101 0001 0011 = 0x00250513